

资源综合利用技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应生态环境行业绿色化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下环境污染防治工程技术人员、再生资源工程技术人员、环境治理服务人员、再生资源综合利用人员等职业的新要求，不断满足生态环境领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科资源综合利用技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校资源综合利用技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

资源综合利用技术（420808）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（42）
所属专业类（代码）	环境保护类（4208）
对应行业（代码）	废弃资源综合利用业（42）、环境治理业（772）、专业技术服务业（74）
主要职业类别（代码）	环境污染防治工程技术人员 L（2-02-27-02）、再生资源工程技术人员 L（2-02-30-05）、环境治理服务人员（4-09-07）、再生资源综合利用人员（6-27）
主要岗位（群）或技术领域	再生资源工程工艺设计、工程运营管理、环保设备安装调试运营、固体废物鉴别分析……
职业类证书	污水处理、智能水厂运行与调控……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向废弃资源综合利用、环境治理、专业技术服务等行业的再生资源工程工艺设计、工程运营管理等职业，能够从事固废处理处置及再生资源工程工艺设计、工程运营管理、设备安装调试运营和固体废物鉴别分析等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握循环经济、再生资源方面的专业基础理论知识，与时俱进，把握行业政策及发展动态，掌握生态环境保护产业资源化利用的新技术；了解产业升级、绿色发展及碳减排相关政策及前沿技术；

（6）掌握固体废物处理处置、危险废物管理与处理处置、水污染防治、大气污染防治等技术技能；

（7）掌握城市典型固废、工农业固废资源综合利用技术，具备方案设计、工程管理能力；

（8）掌握资源化相关设备的运用、操作规范及日常维护基本方法；具有运用数字化/智能化分析手段进行环境治理方案设计、工艺过程运营管理、环保设备调试安装运营等能力；

（9）具有科学严谨的实验态度，具有良好的动手实验能力，能进行固体废物（包括危险废物）的鉴别分析，能进行再生资源产品、材料检测鉴定，能进行常规污染因子的分析检测，能熟练运用办公软件及制图软件等工具编制鉴别报告；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析

问题和解决问题的能力；

(12) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(13) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(14) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：固体废物污染环境防治法律法规、再生资源导论、循环经济概论、分析化学、电气控制与 PLC 应用技术、环境工程制图与识图、环境工程 CAD、职业安全与健康等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：固体废物处理与处置、城市典型固体废物资源化工程、工农业固体废物资源化工程、典型资源化设备运营与管理、危险废物管理与处理处置技术、水污染控制技术、大气污染控制技术、固体废物分析与鉴别等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	固体废物处理与处置	① 固体废物处理处置方法比选，工艺流程确定。 ② 堆肥生产企业日常运行管理。 ③ 填埋场日常运行管理，填埋场封场后期管理与监测。 ④ 焚烧厂日常运行巡查和污染控制管理	① 掌握固体废物处理与处置技术（包括预处理、固化/稳定化、好氧堆肥处理、厌氧发酵处理、热解处理、焚烧处理、填埋处置等）的基础理论及应用，能根据需求进行工艺比选和工艺设计。 ② 掌握固体废物堆肥化原理、工艺流程、工艺影响因素及相关设备。 ③ 掌握填埋场选址要求、设计、填埋工艺运行及相关设备、污染控制、封场后期管理与监测等。 ④ 掌握焚烧处置技术的原理、工艺流程、工艺参数、技术指标、焚烧设备、污染控制及相关政策
2	城市典型固体废物资源化工程	① 城市典型固体废物（废金属、废纸、废塑料、废橡胶、电子废物等）资源综合利用工艺方法比选及方案设计。 ② 城市典型固体废物资源综合利用相关设备应用。 ③ 城市典型固体废物资源综合利用工程的日常运行管理。 ④ 再生资源回收系统（含互联网平台回收系统）构建，资源回收系统网站运行维护	① 熟悉城市典型固体废物（如废金属、废纸、废塑料、废橡胶、电子废物等）的产生来源、组成、特性及行业发展动态，掌握固体废物资源化技术的原理与应用，能进行工艺的比选与方案设计。 ② 掌握资源综合利用相关设备（如破碎设备、分选设备、脱水设备等）的分类、结构、用途及应用。 ③ 掌握城市典型固体废物资源综合利用工程运行管理，包括进料、各生产设备的运营维护、产品控制目标等。 ④ 熟悉再生资源回收与垃圾清运“两网衔接”新要求及“互联网+回收”的新模式
3	工农业固体废物资源化工程	① 工业固体废物（冶金工业、能源工业、轻工业等）或农业固体废物资源综合利用工艺方法比选及方案设计。 ② 工农业固体废物资源综合利用相关设备应用。	① 掌握固体废物资源综合利用的基本途径与原则，熟悉工业固体废物（包括冶金工业、能源工业、轻工业等）及农业固体废物的来源、组成、性质，了解相关政策与行业发展动态，并能据此进行工艺比选和方案编制。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	工农业固体废物资源化工程	③ 工农业固体废物资源综合利用工程日常运行管理	② 掌握典型设备的类型、参数及应用。 ③ 掌握工农业固体废物资源综合利用的工艺（包括物料配比、过程控制等）与生产设备的运营维护
4	典型资源化设备运营与管理	① 资源综合利用典型设备的选型。 ② 设备结构及安装图纸识读。 ③ 资源综合利用典型设备调试、维护保养	① 掌握资源综合利用典型设备的分类、结构、用途及应用，能结合项目要求进行相关设备的选型。 ② 掌握识图方法，能对资源综合利用设备结构及安装图纸进行识读。 ③ 掌握资源综合利用典型设备调试和维护保养技术
5	危险废弃物管理与处理处置技术	① 危险废弃物管理情况核查，危险废弃物规范化管理方案制订，危险废弃物暂存间规范建设指导。 ② 危险废弃物转移联单制度规范化运行。 ③ 危险废弃物鉴别分析。 ④ 危险废弃物处理处置方案设计	① 掌握危险废弃物管理相关法律、法规、标准、技术规范、政策、规划等基础知识，懂危险废弃物的规范化管理要求并能运用于实践。 ② 掌握危险废弃物转移联单制度的内容及规范化运行。 ③ 掌握《国家危险废弃物名录》（2021版）与《危险废弃物鉴别标准》的运用，具备典型工业危废分析鉴别能力。 ④ 掌握危废处置与利用的各种技术（如预处理技术、固化/稳定化技术、焚烧技术、安全填埋技术等）的原理、工艺、设备和典型应用
6	水污染控制技术	① 污废水水质分析。 ② 污废水处理工艺方法比选，工艺设计方案编制。 ③ 污废水治理设施运营管理（巡查、药剂配制与投加、运行参数调整与运行数据分析）。 ④ 设备巡检、操作、日常维护、保养、维修。 ⑤ 中央控制室监控与现场调度	① 掌握常规水质指标（pH、SS、COD、氨氮、TP）检测分析方法，能胜任采样、处理、分析、检测报告编制等工作。 ② 掌握废水中颗粒物、有机物、N、P、离子态污染物去除技术及应用；掌握污泥的处理、处置技术和消毒技术等，能进行污水处理的方案设计。 ③ 掌握污染治理设施巡查要点、药剂配置要求，具备通过运行数据分析进行参数调整、编制运营报告的能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	水污染控制技术		④ 掌握水泵、风机、检测仪表等常规设备巡检、操作、维护等技能。 ⑤ 掌握中控系统的操作，具备根据中控反馈数据进行现场调度的能力
7	大气污染控制技术	① 大气污染防治工艺方法比选，工艺路线确定，工艺设计方案编制。 ② 大气污染防治相关设备选型。 ③ 大气污染物处理系统的操作及日常运行管理	① 掌握大气污染治理基础知识，掌握烟粉尘、工业 VOCs 废气、烟气脱硫脱硝相关标准、治理技术及应用，能够根据实际需求进行工艺比选、组合，编制设计方案。 ② 掌握典型设备如布袋除尘器、静电除尘器、吸收塔、吸附塔等常用设备结构、功能、性能指标及应用，能根据工艺需要进行设备选型。 ③ 掌握大气污染物处理系统的构成及工艺控制要求，熟悉相关设备运行管理要求
8	固体废物分析与鉴别	① 固体废物采样制样方案的编制与实施。 ② 固体废物收样操作，固体废物鉴别方案设计。 ③ 固体废物鉴别分析。 ④ 固体废物鉴别报告编写	① 掌握固体废物的样品采集与制样技术，能进行鉴别方案的编制。 ② 掌握固体废物收样操作要求与固体废物的鉴别程序和规范，能进行固体废物鉴别方案的设计。 ③ 掌握固体废物鉴别标准、危险废物鉴别方法以及常用鉴别分析仪器的使用方法。 ④ 掌握鉴别报告编制要求，能熟练运用办公及制图软件编制固体废物鉴别报告

（3）专业拓展课程

主要包括：清洁生产审核、建设项目环境监理、环境风险应急处理处置技术、环境工程项目管理、环境监测、资源综合利用和碳减排、经济与绿色发展、土壤修复技术、环境影响评价、市场营销等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行固体废物处理处置方案设计、典型固体废物资源化工工艺设计、固体废物成分分析、危险废物鉴别分析等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在废弃资源综合利用、环境治理、专业技术服务等行业的建筑垃圾资源综合利用、电子废物资源综合利用、生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理等企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2680 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外废弃资源综合利用等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有环境工程、环境科学等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展固体废物处理处置及资源化综合实训、资源化工艺设计实训、鉴别分析等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）固体废物处理处置与资源化实训室

配备收集、分选、利用、处置等实训装置，用于固体废物的压实、破碎、分选、热解、堆肥处理、焚烧、填埋等实训教学。

（2）固废资源化工艺仿真实训平台

配备仿真实训软件，用于固废资源化设计、施工及运营仿真等实训教学。

（3）固废处理处置与资源化工艺设计实训室

配备计算机，用于固废处理处置与资源化综合利用方案设计等实训教学。

（4）固体废物鉴别实训室

配备鉴别分析仪器，用于再生资源材料鉴定及固体废物含水率测定、腐蚀性鉴别、浸出

毒性鉴别、成分鉴别检测（挥发性物质含量、甲烷检测、总氮检测、总磷检测、氨氮检测、重金属含量检测）等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供再生资源工程工艺设计、工程运营管理、环保设备安装调试运营、固体废物鉴别分析等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：学术期刊、资源综合利用或环境治理相关专业图书、环保工程设计手册、实验教程、实践案例图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、

过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。